Spazi Vettoriali

Sia $\mathbb{K}$ uno tra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.
Uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{K}$ (che si chiama reale se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e complesso se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) è un insieme *non-vuoto* V i cui elementi sono detti **vettori**, su cui sono definite due operazioni:

- **somma** di vettori:

$$V \times V \to V$$
$$(\underline{v}, \underline{w}) \to \underline{v} + \underline{w}$$

- **prodotto** scalare per vettore:

$$\mathbb{K} \times V \to V$$
$$(\alpha, \underline{v}) \to \alpha \cdot \underline{v}$$

che soddisfano le proprietà:

1. $\underline{u} + (\underline{v} + \underline{w}) = (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w}$ *associativa*
2. $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$ *commutativa*
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \underline{v}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \underline{v}$
4. $1 \cdot \underline{v} = \underline{v}$

5. $(\alpha + \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ *distributiva*
6. $\alpha \cdot (\underline{u} + \underline{v}) = \alpha \cdot \underline{u} + \alpha \cdot \underline{v}$ *distributiva*
7. $\exists\, \underline{o} \in V$ tale che $\underline{v} + \underline{o} = \underline{v}$ (si può dimostrare che $\underline{o}$ è unico - è l'elemento neutro per +)
8. $\forall \underline{v} \in V$, esiste $\underline{w} \in V$ tale che $\underline{v} + \underline{w} = \underline{o}$ (si può dimostrare che $\underline{w}$ è unico e si indica con $-\underline{v}$ - è l'opposto di $\underline{v}$)

Proprietà: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ e $\forall \underline{v} \in V$ si ha:

1. $\alpha \cdot \underline{0} = \underline{0}$
2. $0 \cdot \underline{v} = \underline{0}$
3. $0 \cdot \underline{v} = \underline{0} \Leftrightarrow \underline{v} = 0$ oppure $\alpha = 0$ *legge di cancellazione*
   (se $\alpha \neq 0$ allora $\underline{v} =^4 1 \cdot \underline{v} = (\alpha^{-1} \cdot \alpha) \cdot$)
4. $-(\alpha \cdot \underline{v}) \ldots$

Esempi:

1. **Vettori colonna**

$$V = \mathbb{R}^n \left\{ \underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \ldots \\ u_n \end{pmatrix} \mid u_i \in \mathbb{R} \right\}$$

$V = \mathbb{C}^n$

2. **Spazio Vettoriale** dei **Vettori Riga**
   $V = \mathbb{R}_n$ o $\mathbb{C}_n$
   In questi casi
   $\underline{0} = (0 \quad \dots \quad 0)$
   se $\underline{u} = (u_1 \quad \dots \quad u_n)\,, \ -\underline{u} = (-u_1 \quad \dots \quad -u_n)$
3. **Spazio vettoriale** delle **Matrici**
   $V = M_{m,n}(\mathbb{K})$
   $$\underline{0} = \emptyset = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$
   se $A = (a_{ij}) \in V$ allora $-A = (-a_{ij}) \in V$
4. **Spazio Vettoriale** dei **Polinomi** a coefficiente in $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$
   $V = \mathbb{R}[x]$ o $\mathbb{C}[x]$
   $= \left\{ f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n | ai \in \mathbb{K} \right\}$
   In questi casi
   $\underline{0}$ è il polinomio nullo $f(x) = 0$
   se $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \ -f(x) = -a_0 - a_1 x \cdots - a_n x^n$
5. **Spazio Vett** dei **Polinomi di Grado** al più n
   $V = \mathbb{R}_n[x] = \{ f(x) \in [x] \mid deg(f(x)) \leq n \}$
   $V = \mathbb{C}_n[x]$

Osserviamo che le operazioni *somma* e *per* sono ben definite su V:
se $f(x), g(x) \in \mathbb{K}_n[x]$ allora

- $deg\left(f(x)+g(x)\right) \leq \max\{deg(f(x)), deg(g(x))\} \leq n$
- $\forall \alpha \neq 0, \alpha \in \mathbb{K}, deg(\alpha \cdot f(x)) = deg(f(x)) \leq n$
- $deg(0 \cdot f(x)) = deg(\underline{0}) = -\infty \leq n$

Nota: $deg(f(x))$ vuol dire il grado di $f(x)$ se $f(x) = x^2, deg(f(x)) = 2$

6. **Spazio Vett** delle **funzioni** da $[a, b]$ in $\mathbb{R}$
   Sia $a < b \in \mathbb{R}$ e sia $V = F([a, b])$ l'insieme di tutte le funzioni $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.
   Se $f, g \in F([a, b])$, abbiamo:
   1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
   2. $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$
   3. $\underline{0}$ è la funzione nulla
   4. $(-f)(x) = -\left(f(x)\right)$
7. **Spazio Vett nullo**: $V = \{\underline{0}\}$ è il più piccolo spazio vettoriale.

Sottospazi Vettoriali

Definizione: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Un **sottospazio vettoriale** di V è un sottoinsieme U di V tale che:

1. $\underline{0} \in U$
2. $\underline{u_1} + \underline{u_2} \in U \; \forall \underline{u_1}, \underline{u_2} \in U$ (U è chiuso per la somma)
3. $\alpha \cdot \underline{u} \in U \; \forall \underline{u} \in U, \; \forall \alpha \in \mathbb{K}$ (U è chiuso per prodotto per scalare)
   Scriviamo $U \leq V$

IMG

Nota:

- $U \subseteq V$, U è sottoinsieme di V
  $U \leq V$, U è sottospazio di V
- se $U \leq V$ allora U è spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ con le operazioni che si ottengono restringendo ad U quelle di V.

Sia V uno *spazio vettoriale* su $\mathbb{K}$. Allora:

1. Se $U \leq W \leq V \Rightarrow U \leq V$
2. Se $U_1 \leq V$ e $U_2 \leq V$ allora $U_1 \cap U_2 \leq V$
3. $\{\underline{0}\} \leq V$ **sottospazio nullo**, $V \leq V$ (V è sottospazio di se stesso)

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Siano U_1 e U_2 due sottospazi vettoriali di V. La **somma** di U_1 e U_2 è

$$U_1 + U_2 = \left\{ \underline{u_1} + \underline{u_2} \mid \underline{u_1} \in U_1 \text{ e } \underline{u_2} \in U_2 \right\}$$

Se $U_1 \cap U_2 = \{\underline{0}\}$ allora scriviamo $U_1 \oplus U_2$ è lo chiamiamo **somma diretta** di U_1 e U_2.

Osservazione: $U_1 + U_2$ è sottospazio di V.

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Sia $\underline{v} \in V$. L'**insieme dei multipli** di $\underline{v}$ è:

$$< \underline{u} \geq \left\{ \alpha \cdot \underline{v} \mid \alpha \in \mathbb{K} \right\}$$

Proprietà di $< \underline{v} >$

1. $< \underline{v} >$ è un sottospazio di V. Infatti:
    1. $\underline{v} \in < \underline{v} >$ quindi $< \underline{v} > \neq \emptyset$
    2. Siano $\underline{u_1}, \underline{u_2} \in < \underline{v} >$ allora $\underline{u_1} = \alpha_1 \cdot \underline{v}$ e $\underline{u_2} = \alpha_2 \cdot \underline{v}$, quindi $\underline{u_1} + \underline{u_2} = (\alpha_1 + \alpha_2) \cdot \underline{v} \in < \underline{v} >$.
    3. Siano $\underline{u} \in < \underline{v} >$ e $\alpha \in \mathbb{K}$. Allora $\underline{u} = \beta \cdot \underline{v}$ e $\alpha \cdot \underline{u} = (\alpha \cdot \beta) \cdot \underline{v} \in < \underline{v} >$
2. Se $\underline{v} = \underline{0}$ allora $< \underline{v} = < \underline{0} > = \{\underline{0}\}$ cioè $< \underline{0} >$ ha un **unico elemento**: $\underline{0}$
3. Se $\underline{v} \neq \underline{0}$ allora, se $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot \underline{v} = \beta \cdot \underline{v} \Leftrightarrow \alpha = \beta$
   Dunque se $\underline{v} \neq \underline{0}$, $< \underline{v} >$ ha tanti elementi quanti sono i numeri in $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), cioè **infiniti**.

Combinazioni Lineari

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. La ***combinazione lineare*** degli n vettori $\underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots, \underline{v_n}$ di V con coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ è il vettore:

$$\underline{v} = \alpha_1 \cdot \underline{v_2} + \alpha_2 \cdot \underline{v_2} + \dots + \alpha_n \cdot \underline{v_n}$$

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Siano $\underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots, \underline{v_n}$ vettori di V. Il **sottospazio** di V **generato** da $\underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots, \underline{v_n}$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari di $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}$:

$$< \underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} > \ = \left\{ \alpha_1 \cdot \underline{v_1} + \dots + \alpha_n \cdot \underline{v_n} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \right\}$$

Osservazioni:

1. $< \underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} >$ è sottospazio vettoriale di V ed è il più piccolo sottospazio di V che contiene $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}$
2. L'insieme dei multipli di $\underline{v} \in V$, $< \underline{v} >$, è lo **spazio generato** da $\underline{v}$
3. Se $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} \in W \leq V$ allora $< \underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} > \leq W$
4. Per convenzione si pone $< \emptyset > \ = \{\underline{0}\}$

Insieme di Generatori

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.
Sia $S = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ un insieme di vettori di V. Diciamo che S è un ***insieme di generatori*** di V se $< S > \ = \ < \underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} > \ = V$, cioè se ogni vettore di V si può scrivere come combinazione lineare dei vettori di S.

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. L'insieme $S = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ di vettori di V si dice:

- **Linearmente Indipendente** (*L.I.*): se

$$\alpha_1 \cdot \underline{v_1} + \dots + \alpha_n \cdot \underline{v_n} = \underline{0} \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

- **Linearmente Dipendente** (*L.D.*): se non è L.I., quindi esistono $\alpha_1, \dots \alpha_n$ non *nulli* tali che

$$\alpha_1 \cdot \underline{v_1} + \dots + \alpha_n \cdot \underline{v_n} = \underline{0}$$

  Il termine *dipendente* indica che possiamo scrivere uno dei vettori come combinazione lineare degli altri.

Esempio:

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \in \ < \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} >$$

Nota: Verranno considerati solo spazi vettoriali **finitamente generati**, cioè esiste un insieme di generatori FINITO.

Proprietà di Insiemi L.I.

1. Se $\underline{v} \in V$ allora $\{\underline{v}\}$ è L.I. $\Leftrightarrow \underline{v} \neq \underline{0}$
2. Se S è un insieme *L.I.* e $U \subseteq S$ allora anche U è *L.I.*
3. In un insieme *L.I.* non ci sono **ripetizioni di vettori**. Di conseguenza in un insieme *L.I.* non possono esserci un vettore e un suo multiplo

Basi di Spazi Vettoriali

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Una ***Base*** di V è un insieme di vettori di V che sia:

1. un insieme di generatori di V
2. *L.I.*

Nota: uno spazio vettoriale può avere più **basi**.

Teorema di Esistenza ed Equipollenza delle Basi

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Allora:

1. Ogni insieme S di generatori di V contiene, almeno, una base B di V.
2. Se B_1 e B_2 sono due basi di V, allora n° di vettori in $B_1 =$ n° di vettori in B_2. Quindi il *numero di vettori di una base* è invariante per lo spazio vettoriale V, ed è chiamato **dimensione di** V e si indica $dim\ V$.

Conseguenza del Teorema

Sia V uno spazio vettoriale con $dim\ V = m$. Sia S un insieme di generatori di V con m elementi.
Allora S è una **base di** V.

Proprietà delle dimensioni

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$.

1. Se $U \leq V$ allora $dim\ U \leq dim\ V$. Inoltre:
   - $dim\ U = dim\ V \Leftrightarrow U = V$
   - $dim\ U = 0 \Leftrightarrow U = \{\underline{0}\}$
2. Se $U_1, U_2 \leq V$ allora $dim\ (U_1 + U_2) = dim\ U_1 + dim\ U_2 - dim(U_1 \cap U_2)$

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Una ***Base Ordinata*** di V è una base di V in cui l'ordine degli elementi è fissato.

Proprietà

Se $B = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ è una *base ordinata* di V allora ogni vettore $\underline{v} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori di B.
Cioè esistono **unici** coefficienti $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che:

$$\underline{v} = \alpha_1 \cdot \underline{v_1} + \dots + \alpha_n \cdot \underline{v_n}$$

Il ***vettore delle coordinate*** di $\underline{v}$ rispetto B è

$$C_B(\underline{v}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$$

Spazi Vettoriali associati a Matrici

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

1. **Lo spazio delle colonne di A**
   È il sottospazio di $\mathbb{C}^m$ generato dalle colonne di A:

$$C(A) = < \underline{c_1}, \dots, \underline{c_n} > \quad \leq \mathbb{C}^m$$

   Per trovare una *Base* di $C(A)$ bisogna:

   1. trovare una *forma ridotta* u di A.
   2. $dim\,(C(A)) = rk\ A$ (rango di A) $= n°$ colonne dominanti di u.
      Una *base* di $C(A)$ è data dalle colonne di A che hanno posizione corrispondente alle *colonne dominanti* di u. $C(A) \neq C(u)$

2. **Lo spazio delle righe di A**
   È il sottospazio di $\mathbb{C}^n$ generato dalle *H-trasposte* delle righe di A.

$$R(A) = < \underline{\overline{r_1^T}}, \dots, \underline{\overline{r_m^T}} > \quad \leq \mathbb{C}^n$$
$$R(A) = C(A^H)$$

   Per trovare una *base* di $R(A)$ bisogna:

1. trovare una *forma ridotta* u di A.
2. $R(A) = R(u)$. Una *base* di $R(A)$ è data dalle *H-trasposte* delle righe non-nulle di u.

3. **Lo spazio nullo di A**

$$N(A) = \left\{\underline{v} \in \mathbb{C}^n \mid A \cdot \underline{v} = \underline{0}\right\} \leq \mathbb{C}^n$$

$N(A)$ è quindi l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $A \cdot \underline{x} = \underline{0}$. È, inoltre uno spazio vettoriale e $\underline{0} \in N(A)$.
Proprietà: $dim\ (N(A)) = dim\ C^n - rk(A)$
Per trovare una *base* di $N(A)$ bisogna:

1. trovare una *forma ridotta* u di A
2. osservo che $N(A) = N(u)$ e $dim\ (N(A)) = n°$ colonne di $u - n°$ colonne *dominanti* di $u = n°$ colonne *libere* di u.
   Per trovare la base basta risolvere il sistema $u \cdot \underline{x} = \underline{0}$.
   Se tutte le colonne di u sono *dominanti*, allora

$$N(A) = \{\underline{0}\},\ dim\ (N(A)) = 0,\ B = \emptyset$$

Applicazioni Lineari

Def: Un'***Applicazione Lineare*** (o *trasformazione lineare*) è una funzione $f: V \to W$ tale che:

- V e W sono *spazi vettoriali* definiti sullo stesso $\mathbb{K}$.
- f conserva la **somma**: $f(\underline{v_1} + \underline{v_2}) = f(\underline{v_1}) + f(\underline{v_2})\ \forall \underline{v_1}, \underline{v_2} \in V$.
- f conserva il **prodotto scalare**: $f(\alpha \cdot \underline{v}) = \alpha \cdot f(\underline{v})\ \forall \underline{v} \in V, \alpha \in \mathbb{K}$.

Proprietà Applicazioni Lineari

Sia $f: V \to W$ un'*applicazione lineare*.

1. $f(\underline{0}_v) = \underline{0}_w$
2. Se $g: W \to Z$ è un'*applicazione lineare*, allora g o $f: V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$ è *applicazione lineare* .

Sia $f: V \to W$ un'*applicazione lineare*.

- Lo **spazio nullo** di f è $N(f) = \{\underline{v} \in V \mid f(\underline{v}) = \underline{0}_w\} \subseteq V$
- Lo **spazio immagine** di f è $\mathrm{Im}(f) = \{\underline{w} \in W \mid \underline{w} = f(\underline{v}) \text{ per } \underline{v} \in V\} \subseteq W$

Proprietà

Sia $f: V \to W$ un'*applicazione lineare*.

1. $N(f)$ è un *sottospazio vettoriale* di V e f è iniettiva se e solo se $N(f) = \{\underline{0}_V\}$ $\Leftrightarrow dim\ N(f) = 0$.

   f è **iniettiva** se dati $\underline{v_1}, \underline{v_2} \in V,\ \underline{v_1} \neq \underline{v_2}$ si ha $f(\underline{v_1}) \neq f(\underline{v_2})$

2. $\text{Im}(f)$ è un *sottospazio vettoriale* di W.
   f è **suriettiva** se e solo se $\text{Im}(f) = W \Leftrightarrow dim\ (\text{Im}(f)) = dim\ (W)$
3. f è **isomorfo** (*iniettiva* e *suriettiva*) se e solo se $N(f) = \{\underline{0}_v\}$ e $\text{Im}(f) = W$.

Teorema di Nullità + Rango

Sia $f:\ V \to W$ un'*applicazione lineare*. Allora:

$$dim\ (V) = dim\ (N(f)) + dim\ (\text{Im}(f))$$

Applicazioni Lineari e Matrici

Def: Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice. L'*applicazione lineare* **indotta** da A è

$$\begin{aligned} f_A:\ \mathbb{K}^n &\to \mathbb{K}^m \\ \underline{v} &\to f(\underline{v}) = A \cdot \underline{v} \end{aligned}$$

Nota: f_A è *applicazione lineare*.

Osservazioni:

- $N(f_A) = \{\underline{v} \in \mathbb{K}^n \mid f_A(\underline{v}) = \underline{0}\} = N(A)$ **spazio nullo** di A.
- $\text{Im}(f_A) = \{\underline{w} \in \mathbb{K}^m \mid \underline{w} = f_A(\underline{v}) \text{ per } \underline{v} \in \mathbb{K}^n\} = C(A)$ **spazio delle colonne** di A.

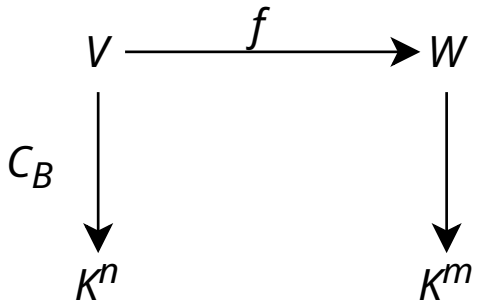
Il **Teorema di Nullità + Rango** ci dice che:

$$dim(\mathbb{K}^n) = dim\ N(f_A) + dim\ \mathrm{Im}(f_A)$$
$$n = dim\ N(A) + [\ dim\ C(A) = rk(A)\ ]$$

Da cui si ricava la formula:

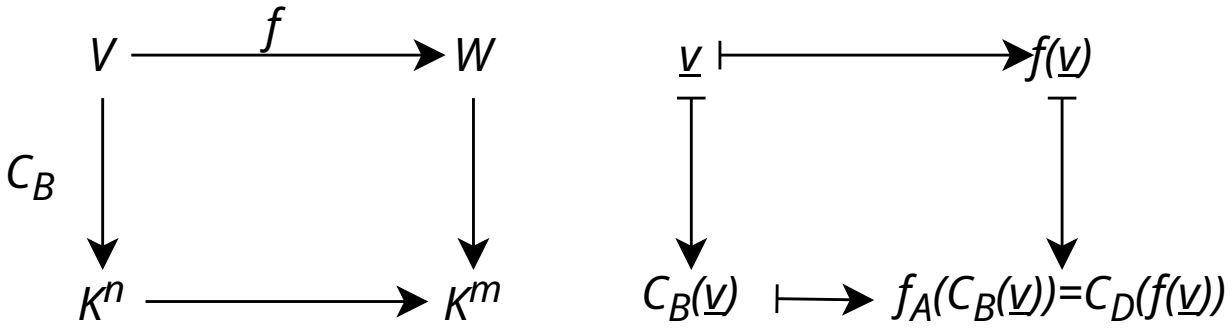
$$dim\ N(A) = n - rk(A)$$

Def: Sia $f: V \to W$ un'*applicazione lineare*. Siano $B = \{\underline{v_1}, \ldots, \underline{v_n}\}$ una *base ordinata* di V e $D = \{\underline{w_1}, \ldots, \underline{w_n}\}$ una *base ordinata* di W.



La ***matrice associata*** a f rispetto alle basi B e D è la matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ tale che:

$$f_A \cdot C_B = C_D \cdot f$$



cioè:

$$A \cdot C_B(\underline{v}) = C_D(f(\underline{v})) \quad \forall \underline{v} \in V$$

Nota: una tale A esiste sempre.

Strategia per costruire A

A è la **matrice** che ha come *colonne*:

$$C_D(f(\underline{v_1})), \ldots, C_D(f(\underline{v_n}))$$

Osservazione: Se $f: \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ e
$B = \epsilon_n = \{\underline{e_1}, \ldots \underline{e_n}\}$ **base canonica** di $\mathbb{K}^n$.
$D = \epsilon_m = \{\underline{e_1}, \ldots \underline{e_m}\}$ **base canonica** di $\mathbb{K}^m$.
allora $\forall \underline{v} \in V,\ C_B(\underline{v}) = \underline{v} \quad C_D(f(\underline{v})) = f(\underline{v})$

quindi se A è *matrice associata* a f rispetto alle **basi canoniche** allora:

$$A \cdot \underline{v} = f(\underline{v})$$
$$f_A(\underline{v})$$

cioè $f_A = f$.

Nota: In generale se A è *matrice associata* a f rispetto alle basi B e D allora:

$$N(A) \neq N(f) \text{ e } C(A) \neq \text{Im}(f)$$

Ma

$$dim(N(A)) = dim(N(f)) \text{ e } dim(C(A)) = dim(\text{Im}(f))$$

Osservazione: Siano $f: V \to W$ e $g: W \to Z$ *applicazioni lineari* e

- B **base ordinata** di V
- D **base ordinata** di W
- F **base ordinata** di Z

Se A_1 è la *matrice associata* a f rispetto a B e D, A_2 è la *matrice associata* a g rispetto a D e F allora:

$$A_2 \cdot A_1$$

è la *matrice associata* a $g \cdot f : \ V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$ rispetto alle basi B e F.

Matrice di Passaggio di Base

Def: Sia V uno *spazio vettoriale* su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, con $dim\ V = n$. Siano B_1 e B_2 due basi (ordinate) di V.
La ***Matrice di Passaggio di Base*** da B_1 a B_2, indicata $M_{B_2 \leftarrow B_1}$ è la *matrice associata* all'applicazione identica

$$id_V : \ V \to V \quad id_V(v) = v$$

Cioè se $B_1 = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ allora $M_{B_2 \leftarrow B_1}(C_{B_2}(\underline{v_1}), \dots, C_{B_2}(\underline{v_n})) \in M_n(\mathbb{K})$.

Proprietà:

1. $M_{B_2 \leftarrow B_1} \in M_n(\mathbb{K})$ è *matrice quadrata* di ordine $n = dim\ V$.
2. Se $B_1 = B_2$ allora $M_{B_2 \leftarrow B_1} = \mathbb{1}_n$
3. $M_{B_2 \leftarrow B_1}$ è sempre *invertibile* e

$$(M_{B_2 \leftarrow B_1})^{-1} = M_{B_1 \leftarrow B_2}$$

4. Se $V = \mathbb{K}^n,\ B = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ **base ordinata**, ϵ_n **base cononica**.

$$M_{\epsilon_n \leftarrow B} = \left(\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\right)$$

Interpretazione Geometrica di $\mathbb{R}^2$

Algebra

$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$
coordinate di vettori rispetto alla base cononica ϵ_2.

Geometria

$\mathbb{R}^2$ il piano cartesiano di coordinate dei punti $P(a, b)$.

Norme di Vettori

Def: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Una ***norma*** per V è una funzione

$$\| \cdot \| :\ V \to \mathbb{R} \geq 0$$

tale che:

1. $\|\underline{v}\| \geq 0 \quad \forall \underline{v} \in V,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ e $\|\underline{0}\| = 0$
2. $\|\alpha \cdot \underline{v}\| = |\alpha| \cdot \|\underline{v}\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V$
3. $\|\underline{v} + \underline{w}\| \leq \|\underline{v}\| + \|\underline{w}\| \quad \forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ **(disuguaglianza triangolare)**

Esempi di Norme per $V = \mathbb{K}^m$ con $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$

$$\|\cdot\| : \ \mathbb{K}^m \to \mathbb{R} \geq 0$$

1. **Norma Euclidea** $||\cdot||_2$
   in $\mathbb{R}^2$ "misura la lunghezza di un vettore".
   $\underline{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \to P(a, b)$
   $\|\underline{v}\|_2 = \sqrt{a^2 + b^2}$
   La ***Norma Euclidea*** è data da:

$$\|\underline{v}\|_2 = \sqrt{\underline{v}^h \cdot \underline{v}}$$

   cioè

$$\left\| \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_m \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{|v_1|^2 + \dots + |v_m|^2} \in \mathbb{R} \geq_0$$

Nota: va considerato $\underline{v}^H$ invece di $\underline{v}^T$ affinchè si abbia sempre $\|\underline{v}\|_2 \in \mathbb{R} \geq 0$.

2. **Norma Taxi-Driver** o **Manhattan** $\| \cdot \|_1$
   in $\mathbb{R}^2$, "conta i passi di lunghezza 1 per andare da 0 a P muovendosi solo in orizzontake o verticale".
   La **norma** è data da:

$$\left\| \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_m \end{pmatrix} \right\|_1 = |v_1| + \dots + |v_m|$$

3. **Norma "Infinito"**:
   In $\mathbb{R}^2$, "una volta stabilito se è maggiore il numero di passi orizzontali o verticali, mi dà questo numero".

La **Norma Infinito** è data da:

$$\left\| \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_m \end{pmatrix} \right\| = \max\{|v_1|, \dots, |v_m|\}$$

Osservazione: Sia $\underline{v} \in \mathbb{K}^m$, allora

$$\|\underline{v}\|_\infty \leq \|\underline{v}\|_2 \leq \|\underline{v}\|_1$$

in$\mathbb{R}^2$. D'ora in poi, ci si concentra sulla **Norma Euclidea**.

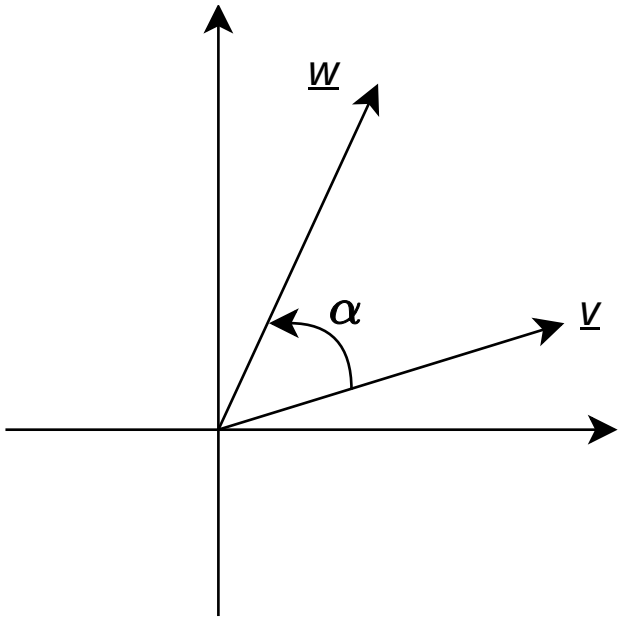
Normalizzazione

Def: Sia $\underline{v} \in \mathbb{K}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$. ***Normalizzare*** $\underline{v}$ significa considerare l'unico multiplo positivo di $\underline{v}$ con norma euclidea uguale a 1:

$$\underline{v}' = \frac{1}{\|\underline{v}\|_2} \cdot \underline{v}$$

Il Coseno dell'Angolo tra vettori di $\mathbb{K}^m$

In $\mathbb{R}^2$.
$\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^2,\ \underline{v} \neq 0 \neq \underline{w},\ \underline{v} \neq \underline{w}$.



$\underline{v}$ e $\underline{w}$ individuano un unico angolo $\alpha < 360^\circ$, andando da $\underline{v}$ a $\underline{w}$. L'angolo non dipende dal sistema di riferimento.

Calcolo il $\cos(\alpha)$:

$$\cos(\alpha) = \frac{\underline{v}^H \cdot \underline{w}}{\|\underline{v}\|_2 \cdot \|\underline{w}\|_2}$$

Proprietà

Siano $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{K}^m,\ \underline{v} \neq \underline{0} \neq \underline{w}$.

1. Se $\mathbb{K} = \mathbb{R},\ \alpha$ è l'angolo compreso tra $\underline{v}$ e $\underline{w}$ e β è l'angolo compreso tra $\underline{w}$ e $\underline{v}$ allora:

$$\cos(\alpha) = \cos(\beta)$$

2. $\cos(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \underline{v}^H \cdot \underline{w} = \underline{0}$

Vettori Ortogonali e Ortonormali

Def: Il **Prodotto interno standard** (o *scalare*) di $\mathbb{K}^m$ è:

$$(\cdot|\cdot) :\ \mathbb{K}^m \ \mathbf{x}\ \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}$$
$$(\underline{v}|\underline{w}) = \underline{v}^H \cdot \underline{w}$$

Proprietà

1. $(\underline{v}|\underline{0}) = (\underline{0}|\underline{v}) = 0 \quad \forall \underline{v} \in \mathbb{K}^m$
2. $(\underline{v}|\underline{v}) = \underline{v}^H \cdot \underline{v} = \|\underline{v}\|_2^2 \in \mathbb{R} \geq 0 \quad \forall \underline{v} \in \mathbb{K}^m$
3. $(\alpha\underline{v}|\beta\underline{w}) = (\overline{\alpha} \cdot v_1 \ \dots \ \overline{\alpha} \cdot v_m) \cdot \begin{pmatrix} \beta \cdot w_1 \\ \dots \\ \beta \cdot w_m \end{pmatrix} = \overline{\alpha} \cdot \beta \cdot (\underline{v}|\underline{w})$

   Se $\alpha, \beta \neq 0$ allora $(\alpha \cdot \underline{v}|\beta \cdot \underline{w}) = 0 \Leftrightarrow (\underline{v}|\underline{w}) = 0$

Def: Sia $V \leq \mathbb{K}^m,\ \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Due vettori $\underline{v}, \underline{w} \in V$ si dicono ***ortogonali***, e si scrive $\underline{v} \perp \underline{w}$ se $(\underline{v}|\underline{w}) = 0$.

Nota: Se $(\underline{v}|\underline{w}) = 0$ allora anche $(\underline{w}|\underline{v}) = 0$.

Osservazioni:

1. $\underline{0}$ è ortogonale ad ogni vettore $\underline{v} \in \mathbb{K}^m$
2. Se $\underline{v} \neq \underline{0} - \underline{w}$ e α è l'angolo compreso tra $\underline{v}$ e $\underline{w}$ allora:

$$\underline{v} \perp \underline{w} \Leftrightarrow (\underline{v}|\underline{w}) = 0 \Leftrightarrow \cos(\alpha) = 0$$

Def: Un insieme $S = \{\underline{v_1}, \dots \underline{v_t}\}$ di vettori di $V \leq \mathbb{K}^m$ si dice ***Insieme Ortogonale***, se i suoi vettori sono a due a due **ortogonali**, ossia $\underline{v_i} \perp \underline{v_j}\ \forall i \neq j$, $(\underline{v_i}|\underline{v_j}) = 0\ \forall i \neq j$.
Una ***Base Ortogonale*** di V è una base che è anche **insieme ortogonale**.

Def: Un insieme $S = \{\underline{v_1}, \dots \underline{v_j}\}$ di vettori di $V \leq \mathbb{K}^m$ si dice ***Insieme Ortonormale***, se è un **insieme ortogonale** in cui tutti i vettori hanno **norma euclidea** uguale a 1, ossia $\underline{v_i} \perp \underline{v_j}$ e $\|\underline{v_i}\|_2 = \|\underline{v_j}\|_2 = 1\ \forall i \neq j$, $(\underline{v_i}|\underline{v_j}) = 0$ e $(\underline{v_i}|\underline{v_i}) = (\underline{v_j}|\underline{v_j}) = 1$.
Una ***Base Ortonormale*** di V è una base di V che è anche **insieme ortonormale**, quindi tutti i vettori hanno *norma euclidea* = 1.

Osservazione: Dato un **insieme ortogonale** possiamo ottenere un **insieme ortonormale** rimuovendo eventuali vettori *nulli* di S e normalizzando i *non-nulli*:

$$S' = \left\{ \frac{1}{\|\underline{v_1}\|_2} \cdot \underline{v_1}, \ \dots \right\}$$

Proprietà

Sia $S = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_t}\}$ un insieme di vettori di $\mathbb{K}^m$. Supponiamo che S sia **ortogonale**. Allora:

1. Se S non contiene vettori nulli, allora S è L.I.
2. Se S è *insieme di generatori* di $V \leq \mathbb{K}^m$, allora togliendo i vettori nulli si ottiene una **base ortogonale** di V.

Complemento Ortogonale

Def: Sia $W \leq \mathbb{K}^m, \ \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Il ***complemento ortogonale*** $W^\perp$ di W in $\mathbb{K}^m$ è

$$W^\perp = \{\underline{v} \in \mathbb{K}^m \mid \underline{v} \perp \underline{w} \ \ \forall \underline{w} \in W\}$$

Proprietà

Sia $W \leq \mathbb{K}^m$

1. $W^\perp$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}^m$
2. $\left(W^\perp\right)^\perp = W$
3. $W \cap W^\perp = \{\underline{0}\}$
4. $\mathbb{K}^m = W + W^\perp =^3 W \oplus W^\perp$

Per ogni vettore $\underline{v} \in \mathbb{K}^m$ esistono unici $\underline{w} \in W$ e $\underline{u} \in W^\perp$ tali che $\underline{v} = \underline{w} + \underline{u}$.
$\dim \mathbb{K}^m = \dim W + \dim W^\perp$ quindi $\dim W^\perp = m - \dim W$.

Osservazione: Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. Allora

- $N(A)^\perp = C(A^H) = R(A)$ spazio delle righe di A
- $C(A)^\perp = N(A^H)$

Algoritmo di Gram-Schmidt

Problema: Trovare una ***base ortonormale*** di

$$W = \ < \underline{v_1}, \dots, \underline{v_m} > \ \leq \mathbb{K}^n, \ \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$$

1. Porre $S = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_m}\}$. S è l'***insieme di generatori*** di W.

2. Costruire un **insieme ortogonale di generatori** di W

$$S' = \{\underline{w_1}, \dots, \underline{w_m}\}$$

   a partire da S.
3. Togliere eventuali vettori nulli da S' per avere una ***base ortogonale*** B di W.
4. Normalizzare i vettori di B per ottenere una ***base ortonormale*** B^* di W.

Il punto 2 si può svolgere tramite l'***Algoritmo di Gram-Schmidt***.

In generale

Dato $S = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_m}\}$ insieme di generatori di $W \leq \mathbb{K}^n$.

- Poniamo $\underline{w_1} = \underline{v_1}$
- $\underline{w_2} = \underline{v_2} - \alpha_{12} \cdot \underline{w_1}$ dove

$$\alpha_{12} = \begin{cases} 0 & \text{se } \underline{w_1} = \underline{0} \\ \dfrac{(\underline{w_1}|\underline{v_2})}{\|\underline{w_1}\|_2^2} & \text{se } \underline{w_1} \neq \underline{0} \end{cases}$$

- $\underline{w_3} = \underline{v_3} - \alpha_{13}\underline{w_1} - \alpha_{23} \cdot \underline{w_2}$

dove $\alpha_{13} = \begin{cases} 0 & \text{se } \underline{w_1} = \underline{0} \\ \frac{(\underline{w_1}|\underline{v_3})}{\|\underline{w_1}\|_2^2} & \text{se } \underline{w_1} \neq \underline{0} \end{cases}$ e $\alpha_{23} = \begin{cases} 0 & \text{se } \underline{w_2} = \underline{0} \\ \frac{(\underline{w_2}|\underline{v_3})}{\|\underline{w_2}\|_2^2} & \text{se } \underline{w_2} \neq \underline{0} \end{cases}$

In generale:

$$\underline{w_i} = \underline{v_i} - \alpha_{1i} \cdot \underline{w_1} - \cdots - \alpha_{(i-1)i} \cdot \underline{w_{(i-1)}}$$

con

$$\alpha_{ji} = \begin{cases} 0 & \text{se } \underline{w_j} = \underline{0} \\ \frac{(\underline{w_j}|\underline{v_i})}{\|\underline{w_j}\|_2^2} & \text{se } \underline{w_j} \neq \underline{0} \end{cases}$$

L'insieme $S' = \{\underline{w_1}, \ldots, \underline{w_m}\}$ è **insieme ortogonale di generatori** di W.